

Indicadores de Orçamento e Saúde Financeira

SCA-317 · Documentação Técnica de Implementação

Projeto SCA — Supply Chain Analytics

1. Contexto e Motivação

Como gerente, é necessário visualizar rapidamente os principais indicadores de orçamento e saúde financeira dos projetos dentro do contexto selecionado. Anteriormente, os cartões de KPIs da tela Orçamento e Saúde Financeira eram calculados inteiramente no navegador (client-side), exigindo que todos os registros de projetos fossem transferidos antes de qualquer valor ser exibido.

Esta implementação criou um endpoint dedicado no backend que realiza a agregação server-side, retornando apenas os sete indicadores consolidados. Isso reduz o tempo até o primeiro dado visível e garante que os filtros sejam aplicados de forma consistente pelo servidor.

2. Escopo da Implementação

Foram realizadas mudanças nos dois repositórios do projeto:

2.1 Backend — sca-server

- Novo selector `get_budget_indicators(params)` — caminho `silver` (live queries)

- Novo s

2.2 Frontend — sca-client

- Novos tipos `BudgetIndicators` e `BudgetIndicatorsSnapshot` em `src/types/api.ts`

- Método

3. Indicadores Retornados pelo Endpoint

O endpoint GET /api/budget/indicators/ retorna o seguinte envelope JSON:

```
{
  "data": {
    "budgetTotal":      <float>  -- soma do budget estimado de todos os projetos,
    "custoRealTotal":   <float>  -- soma do custo real (materiais + horas),
    "desvioPercentMedio": <float> -- media aritmetica do desvio % por projeto,
    "projetosSaudaveis": <int>   -- contagem de projetos classificados Saudavel,
    "projetosAtencao":  <int>   -- contagem de projetos classificados Atencao,
    "projetosCriticos": <int>   -- contagem de projetos classificados Critico
  },
  "last_updated_at": "<ISO 8601>" | null
}
```

Todos os sete critérios de aceitação da história de usuário são cobertos por campos deste envelope.

4. Regras de Cálculo dos Indicadores

4.1 Budget Total

Soma dos campos budget de cada projeto. O budget de um projeto é a soma de (estimativa_horas × custo_hora) de todas as tarefas mais (quantidade × custo_estimado) de todas as solicitações de compra.

4.2 Custo Real Total

Soma dos custos reais de todos os projetos. O custo real de um projeto é a soma do valor_alocado das compras-projeto mais (horas_trabalhadas × custo_hora) dos registros de tempo das tarefas.

4.3 Desvio % Médio

Média aritmética dos desvios percentuais individuais de cada projeto, calculados como: $(\text{custo_real} / \text{budget}) \times 100$. Quando budget = 0, o desvio do projeto é considerado 0%.

4.4 Classificação de Saúde Financeira

Regra de classificação por desvio percentual:

Faixa de Desvio	Classificação
< 70%	Saudável
>= 70% e < 90%	Atenção
>= 90%	Crítico

Os contadores projetosSaudaveis, projetosAtencao e projetosCriticos refletem a distribuição dos projetos filtrados nessas três categorias.

4.5 Última Atualização

No caminho gold: max(gold_updated_at) da tabela gold.budget_snapshot. No caminho silver: max de todos os silver_ingested_at das tabelas relacionadas (projetos, programas, tarefas, tempos, solicitações, compras, pedidos).

5. Arquitetura — Fluxo de Dados

O sistema mantém dois caminhos de leitura, seguindo o padrão já estabelecido no módulo de orçamento:

- Caminho Gold (prioritário): lê da tabela pré-computada gold."budget_snapshot" com agregações via SQL (Sum, Avg, Count). Mais rápido e recomendado para ambientes com carga de dados regular.

- Caminho Silver (alternativo): lê internamente da tabela gold.

O critério de seleção do caminho é idêntico ao de BudgetSnapshotView: se `get_budget_indicators_gold()` retornar `None` (gold vazio), o sistema recorre ao caminho silver automaticamente.

Diagrama simplificado

```
GET /api/budget/indicators/?<filtros>
|
v
BudgetIndicatorsView.get()
|
+---> get_budget_indicators_gold(params)
|      |
|      gold existe? --sim--> agrega SQL (Sum/Avg/Count)
|      |
|      nao
|      |
+---> get_budget_indicators(params)
|      |
|      get_budget_snapshot(params) [silver live]
|      |
|      reduz rows em Python
|
v
BudgetIndicatorsSerializer (snake_case -> camelCase)
|
v
{ "data": {...}, "last_updated_at": "..."}

```

6. Filtros Aceitos

O endpoint aceita os mesmos query params que o endpoint existente `GET /api/budget/`:

Parâmetro	Tipo	Descrição
periodo	string	Filtra por mês de início no formato YYYY-MM
programa	string	Filtra por nome do programa (case-insensitive)
projeto	string	Filtra por nome do projeto (case-insensitive)
saude	string	Filtra por classificação: Saudável, Atenção ou Crítico

7. Arquivos Criados / Modificados

Backend — sca-server

Arquivo	Tipo	O que mudou
budget/selectors.py	MOD	Adicionou get_budget_indicators e get_budget_indicators_gold
budget/serializers.py	MOD	Adicionou BudgetIndicatorsSerializer
budget/views.py	MOD	Adicionou BudgetIndicatorsView
budget/urls.py	MOD	Registrou rota budget/indicators/
budget/tests/test_urls.py	MOD	Adicionou teste da nova rota
budget/tests/test_indicators_view.py	NEW	12 testes de view/integração
budget/tests/test_indicators_selectors.py	NEW	8 testes de seletores
budget/tests/test_indicators_serializers.py	NEW	4 testes de serializer

Frontend — sca-client

Arquivo	Tipo	O que mudou
src/types/api.ts	MOD	Adicionou BudgetIndicators e BudgetIndicatorsSnapshot
src/services/budgetService.ts	MOD	Adicionou fetchBudgetIndicators()
src/views/OrcamentoSaudeFinanceira.vue	MOD	KPIs via endpoint; saude recarrega indicadores

8. Cobertura de Testes

21 novos testes unitários foram escritos para o backend. Todos os 41 testes do módulo budget (incluindo os existentes) passam.

test_indicators_view.py (12 testes)

- CT-V01: retorna HTTP 200 com dados gold

- CT-V02

test_indicators_selectors.py (8 testes)

- CT-S01: retorna zeros quando não há projetos

- CT-S02

test_indicators_serializers.py (4 testes)

- CT-SR01: campos snake_case mapeados para camelCase

- CT-SR0

9. Rastreabilidade com Critérios de Aceitação

Critério da Estória	Campo no Endpoint	Teste(s)
Exibir orçamento total	budgetTotal	CT-V03, CT-S02
Exibir custo real total	custoRealTotal	CT-V03, CT-S02
Exibir variação % média	desvioPercentMedio	CT-V03, CT-S04
Exibir projetos Saudáveis	projetosSaudaveis	CT-V03, CT-S03
Exibir projetos Atenção	projetosAtencao	CT-V04, CT-S03
Exibir projetos Críticos	projetosCriticos	CT-V04, CT-S03
Exibir última atualização	last_updated_at	CT-V03, CT-V05
Respeitar filtros aplicados	query params aceitos	CT-V08 a CT-V12
Estado sem dados	zeros + null	CT-V05, CT-S01

10. Decisões Técnicas Relevantes**10.1 Por que um endpoint separado?**

O endpoint GET /api/budget/ retorna uma linha por projeto com todos os campos detalhados. Para exibir apenas os sete KPIs de topo de página, transferir todas as linhas é desnecessário. O novo endpoint retorna somente os agregados, reduzindo o payload e o tempo de renderização dos cartões de indicadores.

10.2 Média aritmética vs. desvio consolidado

O desvio percentual exibido é a média aritmética dos desvios individuais (consistente com o comportamento anterior do frontend). Uma alternativa seria $(\text{custo_real_total} / \text{budget_total} - 1) \times 100$, que daria mais peso a projetos maiores. A média aritmética foi mantida para não alterar o comportamento visível ao usuário.

10.3 Carregamento paralelo no frontend

O Vue chama fetchBudgetIndicators() e fetchBudgetSnapshot() em paralelo via Promise.all(). Os cartões de KPIs aparecem assim que o endpoint de indicadores responde, independentemente do tempo de

carga da tabela completa.

10.4 Filtro 'saude' agora recarrega indicadores

Anteriormente o filtro por saúde era aplicado apenas client-side em `filteredData`. Com o novo endpoint, o filtro `saude` é enviado ao backend e os indicadores refletem exatamente o subconjunto selecionado. A tabela e os gráficos continuam com filtragem client-side para o filtro de saúde, pois o endpoint `/budget/silver` não aplica esse filtro server-side.

11. Como Executar os Testes

```
# A partir da raiz do repositório sca-server:
pytest budget/tests/ -v

# Resultado esperado:
41 passed in < 1s
```